Kahve Dükkânı

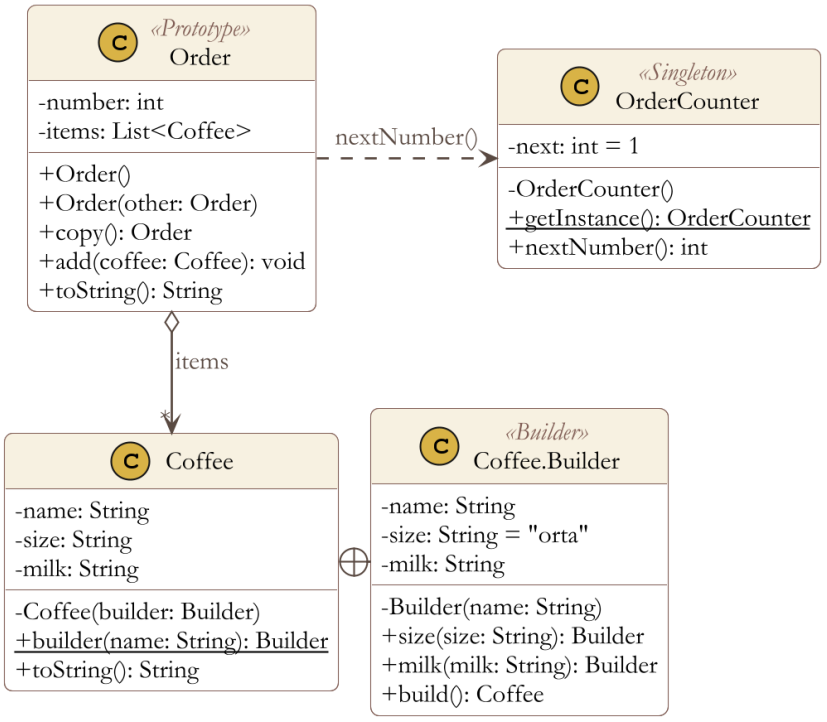
Hafta 6 · Builder, Singleton ve Prototype

Ad Soyad:	Öğrenci No:	Süre: **40 dakika**	Teslim: **h6_ogrenciNo.zip**

Problem

- Bir kahve dükkânının sipariş sistemini yazıyorsunuz.
- Kahvelerin isteğe bağlı seçenekleri çok olduğundan değişmez `Coffee` nesneleri **Builder** ile kurulur ve kurallar `build()` içinde denetlenir.
- Dükkândaki bütün siparişler numarasını tek bir sayaçtan alır (**Singleton**).
- Müdavim "aynısından" dediğinde önceki sipariş **kopya kurucu** ile çoğaltılır (**Prototype**); kopyada yapılan değişiklik asıl siparişi etkilememelidir.

Aşağıdaki tasarımı boş bir projede kodlayın.



Gereksinimler

1. **Builder:** `Coffee`'nin alanları `final`, kurucusu `private`'tır; nesne yalnızca `Coffee.builder(name)…build()` ile kurulur. `name` zorunludur; `size` (varsayılan `"orta"`) ve `milk` (varsayılan: süt yok) isteğe bağlıdır. `toString()` → `Latte (büyük, yulaf sütü)`; süt yoksa `sütsüz` yazılır.
2. `build()` kuralı: adı `"Türk kahvesi"` olan kahveye süt eklenmişse `IllegalStateException("Türk kahvesine süt eklenemez")` fırlatır.
3. **Singleton:** `OrderCounter`'ın kurucusu `private`'tır; tek örneğe tembel (lazy) **Holder** deyimiyle yazılan `getInstance()` üzerinden ulaşılır. `nextNumber()` sırasıyla 1, 2, 3 … döndürür.
4. **Prototype:** `Order()` numarasını sayaçtan alır. Kopya kurucu `Order(Order other)` da **yeni numara** alır ve kahve listesini **derin kopyalar** (yeni liste); `copy()` bu kurucuyu çağırır. `toString()` → `Sipariş #1: [...]` (liste `List`'in kendi biçimiyle yazılır).
5. `main`: büyük boy, yulaf sütlü `Latte` ile seçeneksiz `Espresso` kurun ve latte'yi yazdırın; sütlü `Türk kahvesi` kurmayı deneyip `Hata: <mesaj>` yazdırın; iki `getInstance()` çağrısının aynı nesneyi verdiğini `Tek sayaç: true` olarak yazdırın; latte içeren bir sipariş oluşturun, `copy()` ile kopyalayıp **kopyaya** espresso ekleyin; önce asıl, sonra kopya siparişi yazdırın.

▶ Beklenen çıktı

```
Latte (büyük, yulaf sütü)
Hata: Türk kahvesine süt eklenemez
Tek sayaç: true
Sipariş #1: [Latte (büyük, yulaf sütü)]
Sipariş #2: [Latte (büyük, yulaf sütü), Espresso (orta, sütsüz)]
```

Teslim
Projeyi **h6_ogrenciNo** adıyla oluşturun (ör. `h6_2024123456`), tüm sınıfları `lab` paketine yazın. Bitince proje klasörünü `h6_2024123456.zip` olarak sıkıştırıp yükleyin. Puanlama: Builder 30 · Singleton 20 · Prototype 30 · doğru çıktı 20 (toplam 100).